

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

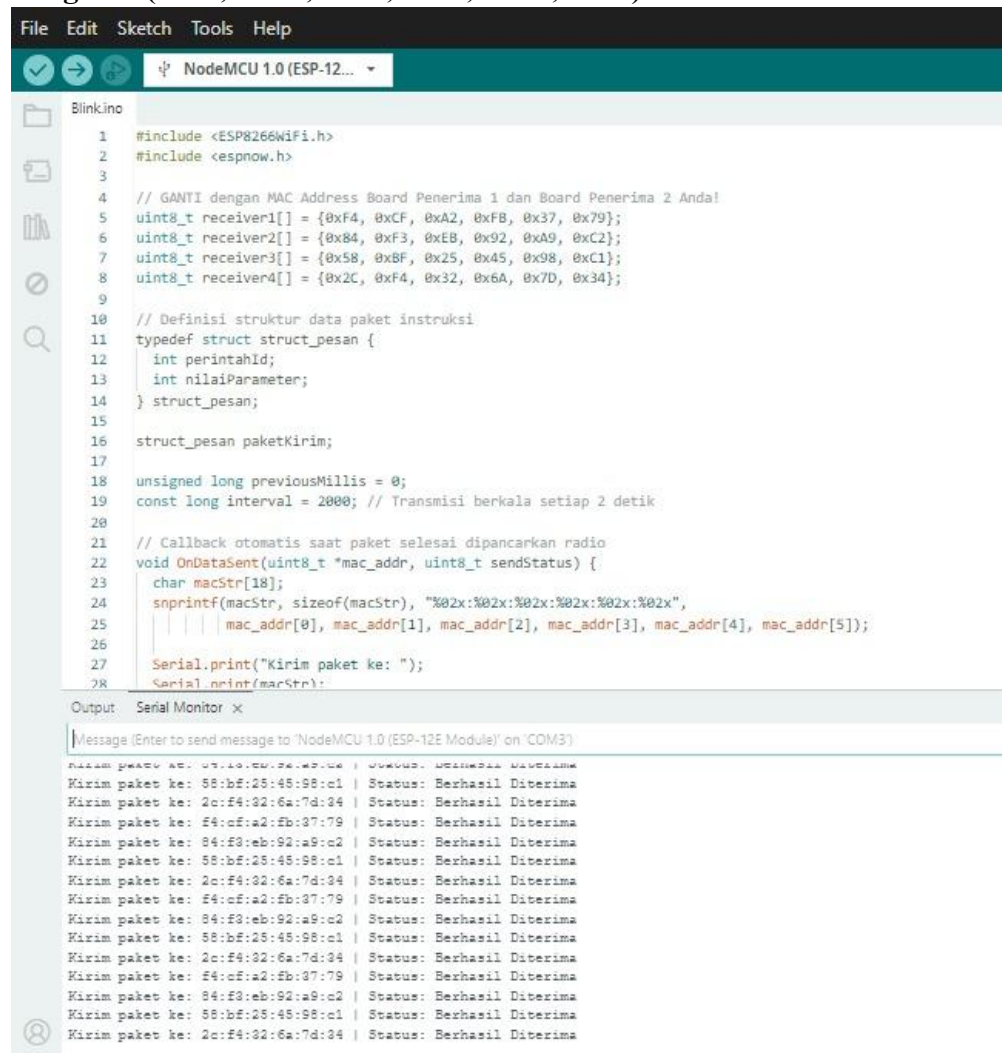
Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 2

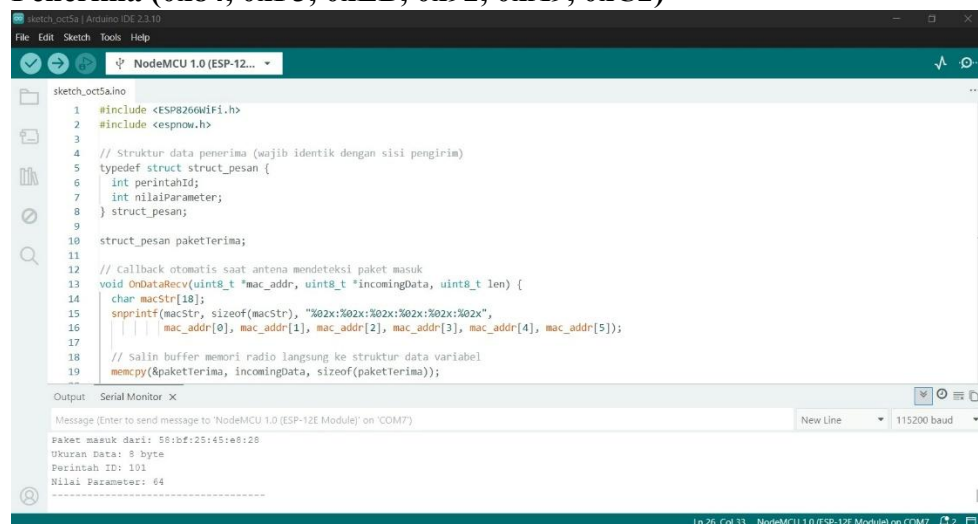
Pengirim (0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28)



```
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
5 uint8_t receiver1[] = {0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79};
6 uint8_t receiver2[] = {0xB4, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2};
7 uint8_t receiver3[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1};
8 uint8_t receiver4[] = {0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34};
9
10 // Definisi struktur data paket instruksi
11 typedef struct struct_pesan {
12     int perintahId;
13     int nilaiParameter;
14 } struct_pesan;
15
16 struct_pesan paketKirim;
17
18 unsigned long previousMillis = 0;
19 const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik
20
21 // Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
22 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
23     char macStr[18];
24     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
25         mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
26     Serial.print("Kirim paket ke: ");
27     Serial.print(macStr);
28 }
29
30 Output: Serial Monitor x
31 Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
32 Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
33 Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
34 Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
35 Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
36 Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
37 Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
38 Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
39 Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
40 Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
41 Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
42 Kirim paket ke: f4:cf:a2:fb:37:79 | Status: Berhasil Diterima
43 Kirim paket ke: 84:f3:eb:92:a9:c2 | Status: Berhasil Diterima
44 Kirim paket ke: 58:bf:25:45:98:c1 | Status: Berhasil Diterima
45 Kirim paket ke: 2c:f4:32:6a:7d:34 | Status: Berhasil Diterima
```

Penerima (0x84, 0xF3, 0xEB, 0x92, 0xA9, 0xC2)



```
sketch_oct5a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

sketch_oct5a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesan {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 } struct_pesan;
9
10 struct_pesan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16         mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17     // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
18     memcpy(paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
19 }
20
21 Output: Serial Monitor x
22 Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
23 Paket masuk dari: 58:bf:25:45:98:c2
24 Ukuran Data: 8 byte
25 Perintah ID: 101
26 Nilai Parameter: 64
27 -----
28
29 Ln 26, Col 33 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7 2
```

Penerima (0x2C, 0xF4, 0x32, 0x6A, 0x7D, 0x34)

```
Blinkino
32
33 void setup() {
34   Serial.begin(115200);
35   WiFi.mode(WIFI_STA);
36   WiFi.disconnect();
37
38   if (esp_now_init() != 0) {
39     Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40     return;
41   }
42
43   // Tetapkan peran board sebagai Slave
44   esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45   esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 30

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 94

Penerima (0xF4, 0xCF, 0xA2, 0xFB, 0x37, 0x79)

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

Blinkino
35 WiFi.mode(WIFI_STA);
36 WiFi.disconnect();
37
38 if (esp_now_init() != 0) {
39   Serial.println("Inisialisasi ESP-NOW Gagal!");
40   return;
41 }
42
43 // Tetapkan peran board sebagai Slave
44 esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_SLAVE);
45 esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
46
47 Serial.println("Receiver ESP-NOW Menunggu Paket...");
48 }
49
50 void loop() {
51   // Loop kosong: penerimaan data sepenuhnya ditangani oleh interrupt callback
52 }
```

Output Serial Monitor X

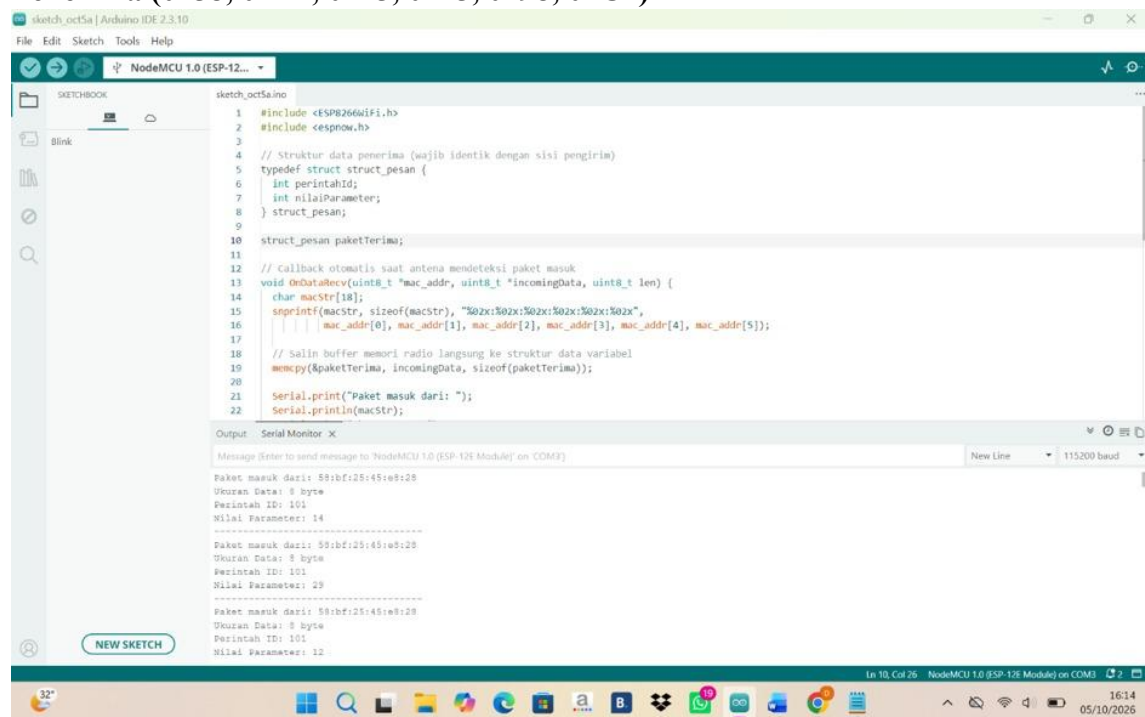
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3') New Line 115200 baud

Nilai Parameter: 90

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 81

Ln 52, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

Penerima (0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0x98, 0xC1)



```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesan {
6   int perintahId;
7   int nilaiParameter;
8 } struct_pesan;
9
10 struct_pesan paketTerima;
11
12 // Callback otomatis saat antena mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14   char macStr[18];
15   sprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
16           mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);
17
18   // Salin buffer memori radio langsung ke struktur data variabel
19   memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima));
20
21   Serial.print("Paket masuk dari: ");
22   Serial.println(macStr);
23 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM3)

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 14

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 29

Paket masuk dari: 58:bf:25:45:e8:28
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 12

Penjelasan:

- **Sisi Pengirim (Controller):** Berperan sebagai pengontrol pusat (ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER). Node pengirim wajib mendaftarkan alamat MAC seluruh target penerima (receiver1 dan receiver2) ke dalam tabel *peer* memori internal menggunakan fungsi `esp_now_add_peer()`. Melalui fungsi `esp_now_send(0, ...)`, parameter angka 0 digunakan untuk menyiarkan (*broadcast*) paket data terstruktur `struct_pesan` secara berurutan ke seluruh perangkat penerima yang terdaftar tanpa perlu mengirimkannya satu per satu secara manual.
- **Sisi Penerima (Slave):** Berperan sebagai penerima pasif (ESP_NOW_ROLE_SLAVE). Perangkat penerima tidak perlu mengetahui alamat MAC pengirim. Saat antena mendeteksi gelombang radio masuk, fungsi interupsi *callback* `OnDataRecv` langsung aktif untuk mengekstrak muatan data mentah (*raw buffer*) menggunakan fungsi `memcpy(&paketTerima, incomingData, sizeof(paketTerima))` ke dalam variabel struktur lokal.

Analisis & Pembahasan

- **Mekanisme Broadcast Berbasis Peer:** Pada topologi *One-to-Many*, efisiensi transmisi sangat bergantung pada registrasi tabel *peer*. Jika salah satu alamat MAC penerima keliru didaftarkan, maka fungsi *broadcast* dengan argumen 0 tidak akan dapat menjangkau perangkat tersebut.
- **Callback Pengiriman & Penerimaan (OnDataSent & OnDataRecv):** Fungsi *callback* memastikan proses asinkron berjalan lancar. Di sisi pengirim, `sendStatus == 0` memberikan kepastian *acknowledgement* (ACK) bahwa paket instruksi (`perintahId`

dan nilaiParameter) sukses dipancarkan. Di sisi penerima, memcopy memastikan struktur data byte mentah tersusun kembali dengan presisi tinggi tanpa korupsi data.

Kesimpulan

- Topologi *One-to-Many* berbasis ESP-NOW berhasil diimplementasikan untuk mendistribusikan data instruksi yang sama secara serentak dari satu perangkat pengirim pusat ke banyak perangkat penerima (*Slave*).
- Penggunaan fungsi *broadcast* (`esp_now_send` dengan argumen 0) terbukti efektif dan cepat dalam memancarkan data ke seluruh target *peer* terdaftar tanpa memerlukan jaringan internet atau *router* eksternal.